

3.2 P y Np

 Alumno	 LUIS JAVIER GARNICA ESCAMILLA
 Materia	Analisis de Algoritmos
 Profesor	<u>HECTOR GONZALEZ SANCHEZ</u>
 Status	Listo

El problema SAT (Satisfiability Problem) consiste en ver si existe una forma de asignar valores verdaderos o falsos a las variables de una fórmula lógica para que toda la expresión sea verdadera. En su variante llamada 3-SAT, la fórmula está en forma normal conjuntiva (CNF) y cada cláusula tiene exactamente tres literales (variables o sus negaciones). Reducir SAT a 3-SAT significa convertir cualquier fórmula SAT en otra que cumpla con esa condición de 3 literales por cláusula, sin que cambie su solución, es decir, que siga siendo satisfacible si y solo si la original lo era.

Esta conversión se hace agregando nuevas variables artificiales para ajustar las cláusulas. Si una cláusula tiene solo 1 o 2 literales, se le añaden variables para completar el formato de 3. Si tiene más de 3 literales, se parte en varias cláusulas de 3, conectadas entre sí con variables auxiliares. Lo importante es que estas variables nuevas no alteran el resultado; solo ayudan a cumplir el formato sin cambiar la lógica del problema.

En cuanto a la complejidad, esta transformación no es costosa: por cada cláusula del SAT original se agregan pocas cláusulas nuevas, dependiendo del número de literales que tenga. Como este crecimiento es lineal respecto al número de cláusulas originales, se concluye que la transformación se hace en tiempo polinomial ($O(m)$).

Finalmente, se aclara que esta reducción se hace de SAT a 3-SAT, y no al revés, ya que SAT es más general. Además, 2-SAT sí se puede resolver en tiempo polinomial, por lo que no se usa para demostrar problemas NP-completos. En resumen, esta reducción permite trabajar con fórmulas más estructuradas sin perder generalidad y es clave para entender la teoría de la NP-completitud.